

Lista de exercícios 1:

- (1) (Baseado no P. 2.6 Mat. e Disp. Eletrônicos) Considere uma rede linear com íons de massa atômica 56 e constante elástica $C=10\text{Kg/s}^2$. Calcule a velocidade de propagação de ondas elásticas para $ka \ll 1$. Obtenha o valor máximo de frequência de vibração da cadeia em Hz. Obtenha o comprimento de onda de radiação eletromagnética no vácuo que teria esta frequência. Faça um modelo em que um íon está há uma distância $a = 0,5 \text{ nm}$ de dois outros íons, todos com carga $+e$. Os íons da extremidade estão presos e repelem o íon central. Na aproximação de pequenas oscilações, aproximação linear, qual deveria ser a constante elástica do sistema. Compare este valor com o valor dado de C .
- (2) Considere $U_0=0$ e $U_1=0,5 \text{ eV}$. Obtenha numericamente as três bandas da página 16 das notas de aula 1.
- (3) (P. 4.1 e 4.2 Mat. e Disp. Eletrônicos) A prata cristaliza na estrutura fcc, tendo quatro átomos por célula unitária, cada um deles com um elétron 5s. Sabendo que o parâmetro de rede da prata é $0,4086 \text{ nm}$, calcule a concentração de elétrons livres; Considerando a banda 5s parabólica, calcule o nível de Fermi da prata considerando que a massa é igual à massa do elétron no vácuo.
- (4) Obtenha a quantidade de portadores livres em Si, Ge e GaAs puros numa temperatura de $T = 300\text{K}$.
- (5) Explique detalhadamente como deve ser a dependência da densidade de portadores livres num semiconductor dopado em função da temperatura desde valores próximos a $T = 0$ até valores $T \gg E_G/k_B$. Faça uma simulação computacional do caso de Si, dopado tipo n com $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$.
- (6) Calcule a densidade de impurezas que fazem o nível de Fermi (E_F) ser igual ao fundo da banda de condução (EC) para Si e GaAs a 300K (considere que todas as impurezas estejam ionizadas). Repita o mesmo para o caso de aceitadores. Compare os valores da concentração de impurezas e a densidade de átomos do Si e do GaAs por unidade de volume.
- (7) Problema da página 17 da nota de aula de transporte, mas para elétrons injetados como portadores minoritários.